Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CESAN

Nº Carta Consulta: 61168
Processo: 03101.001143/2024-74
Mutuário: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 8 de Maio de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 15.960.026,43
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 63.840.105,72

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 13
3. FINANCIAMENTO 13
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 13
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 13
4. EXECUÇÃO 14
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 18
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 19
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 19
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 19
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 20
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 20

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) é uma sociedade de economia mista e capital fechado, sediada na capital Vitória, que tem a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário através de contrato de programa em 53 sedes urbanas dos 78 municípios do Espírito Santo (ES), Anexo 1. O acionista controlador é o Governo do Estado, com 99,8% das ações, enquanto acionistas minoritários possuem 0,2%. A CESAN atende uma população de 2.372.137 habitantes, das quais estão as pessoas em condições de pobreza e extrema pobreza e os municípios que serão beneficiados apresentam um IDH médio entre 0,654 e 0,728. A Agência de Regulação de Serviços Público do Espírito Santo (ARSP) é o órgão que fiscaliza, regula e controla os serviços prestados pela Empresa, que atestou a capacidade econômica-financeira e foi reconhecida pela Agência Nacional de Água e Saneamento (ANA) em 2022, conforme Decreto N°11.466/2023, com vistas ao cumprimento das metas de universalização.

O desafio em assegurar o acesso, a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do esgotamento sanitário para todos está preconizada como meta na Lei 14.026/2020 (Marco Legal do Saneamento), como indicador da ANA e discriminado no Sexto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização da Nações Unidas. Até 2023, a CESAN alcançou 92,3% no índice de atendimento de água e 60,5% no índice de atendimento de coleta e tratamento de esgoto, abaixo das metas de universalização estabelecida no Art. 11-B da Lei 14.026/2020 em alcançar 99% e 90% nesses índices, respectivamente, até 2033.

Para melhorar esses indicadores, o Programa proposto identificou nos Contratos de Programa e Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) as áreas com baixo atendimento dos serviços, priorizando aquelas mais carentes e com elevada densidade populacional, com problemas ambientais e econômicos que geram a poluição e o desperdício dos recursos hídricos como beneficiárias, de modo a contribuir no alcance das metas estabelecidas na lei. Foram selecionados 10 municípios do interior do Estado e 05 da Região Metropolitana da Grande Vitória, com contratos de programa do tipo Convênio de Cooperação em prazo de vigência e metas estabelecidas (Anexo 2), onde a CESAN tem a missão de prestar serviços de saneamento de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

i. Problemas

1.Sistemas de Esgotamento Sanitários (SES)

Os municípios de Cariacica, Vila Velha e Castelo terão os sistemas de esgotamento sanitário complementados e continuados nesse Programa e possuem o índice de atendimento médio de 76%. As Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) em operação nestes municípios tem a eficiência média de remoção de poluente de 89% do volume recebido, insuficiente quando atender toda a área de implantação do sistema coletor de esgoto, sendo necessário a ampliação das estações para devolver aos rios um efluente de melhor qualidade.

2. Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

A crise hídrica de 2014-2017, apontou a necessidade de ampliação de infraestruturas (reservatórios, rede, elevatória, ligações e outros) que receberam baixos investimentos num grande período e tem idade próxima de 50 anos. O avanço das mudanças climáticas, a deterioração dos recursos hídricos e o crescimento populacional urbano e rural, comprovam a necessidade de garantir o abastecimento contínuo, reduzir a intermitência, reduzir as perdas e aumentar a reservação de água.

3. Saneamento Rural

O Painel Marco Legal no Estado do ES apresentou um quadro preocupante no fornecimento de água, na coleta e soluções para o esgotamento sanitário na região rural, por terem o índice de atendimento de água em 30,8% e o índice de atendimento de coleta de esgoto em 8,0%, para uma população rural de 652 mil habitantes distribuídas em comunidade de pequeno porte. A falta de diagnóstico fundamentado, inviabiliza a operação e manutenção dos sistemas existentes, impede a expansão e construção de novos sistemas, o que torna necessário uma estratégia exclusiva e inclusiva de saneamento.

4. Desempenho Operacional

Desde 2012 a CESAN carece de uma estrutura física adequada para instalar o Centro de Controle de Operações (CCO), visando o desenvolvimento das atividades de monitoramento operacional e comercial dos SAA e SES, alinhado aos objetivos estratégicos de assegurar a efetividade dos processos, elevação da satisfação do cliente e fortalecimento da imagem.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Para solucionar ou minimizar os problemas relacionados no item anterior, o Programa visa alcançar resultados tangíveis:

ii e iii. Soluções Propostas e resultados esperados:

1.Sistemas de Esgotamento Sanitários (SES)

Para enfrentar os desafios impostos pela ausência da coleta e tratamento dos esgotos no município de Vila Velha, estão contempladas a finalização da ETE de Grande Terra Vermelha e Araçás, que serão ampliadas para possibilitar o aumento da capacidade e a eficiência de tratamento. A ETE Araçás passará de 400 l/s para 900 l/s e ETE Grande Terra Vermelha passará de 30 l/s para 150 l/s. No município de Cariacica, a expansão da Bacia da ETE Bandeirantes incrementará em mais 40l/s de vazão de esgoto de entrada na ETE Bandeirantes e a expansão do SES Nova Rosa da Penha aumentará em 28l/s a vazão do afluente na ETE Nova Rosa da Penha. Por fim, no município de Castelo haverá investimentos na construção e melhoria da ETE de Castelo, que promoverá a eficiência do tratamento em aproximadamente 95%, e aumento de vazão de entrada de 23l/s para 80l/s. O acréscimo de vazão de entrada de esgoto nas ETEs advém da estimativa inicial de aumentar o número total de conexões de esgoto de 5.282 para 22.500 unidades, o que promoverá a redução de cargas poluidoras lançadas diretamente aos corpos hídricos, a ampliação da cobertura e atendimento de coleta e tratamento de esgoto que gerará benefício ao meio ambiente e nas condições de educação e saúde da população.

2.Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

Para enfrentar os desafios mencionados anteriormente, são previstas obras de expansão de sistemas de distribuição por meio de execução de redes, construção de elevatórias, reservatórios, instalação de dispositivos (válvulas de manobra, ventosa e válvulas redutoras de pressão) e obras de melhorias em Estações de Tratamento de Água (ETA).

As implementações destas ações ocorrerão em municípios do interior do Estado e na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), que possuem índices de atendimento de água abaixo de 99% ou índices de perdas na distribuição de água acima de 216L/lig.dia, onde o Programa visa proporcionar benfeitorias à comunidade, aumentando o índice de atendimento em torno de 10%, o acréscimo do volume de reservação de água tratada em 13.500m³ e melhorando o processo de produção e de fornecimento de água com qualidade.

3.Saneamento Rural

Nesta área, o Programa busca consolidar o sistema por meio do fortalecimento institucional e dos instrumentos de gestão do saneamento. Confere a necessidade de elaborar uma carteira de estudos, diagnósticos e planos para dar sequência as ações voltadas à sustentabilidade ambiental, preservação dos recursos hídricos, monitoramento e recuperação de fontes e nascentes naturais em frente às mudanças climáticas e ampliação ao acesso ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário em qualidade e quantidade adequadas, a partir da implantação de sistemas que beneficiará aproximadamente 652 mil pessoas distribuídas em 354 comunidades e grupos vulneráveis dentro dos municípios do Estado do Espírito Santo.

4.Desempenho Operacional

Almejando a eficiência operacional, tecnológica e energética da Companhia através da construção, estruturação e instalação do Centro Operacional Integrado (COI) em substituição ao CCO (Centro de Controle Operacional) existente, que permitirá o controle e monitoramento remoto dos SAA e SES, e promoverá ações articuladas entre os núcleos operacionais e comerciais da CESAN, de modo a proporcionar uma tomada de decisão ágil e respostas mais eficazes às ocorrências operacionais, melhoria na coordenação, comunicação e colaboração no negócio da empresa e qualidade no atendimento à população capixaba e proteção ao meio ambiente. A concepção da construção atenderá a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) com a implantação de IoT (Inteligence of thing) , em que os projetos e a obra deverão ser baseados em conceitos de construção sustentável e eficiência energética nos processos de prestação dos serviços de água e esgoto. A modernização tecnológica dos medidores e bancos de dados operacionais e comerciais, serão essenciais para trazer a eficiência do processo. Contudo esmera-se como resultado elevar o índice de macromedição de 95% para 99%, a fim de medir a eficiência do processo no uso de recursos hídricos em face ao desempenho operacional.

iv. Sustentabilidade

Para garantir a sustentabilidade do programa, a CESAN tem de continuar superando a receita operacional líquida como nos último dois anos, advindos de empréstimos de baixos juros e de um aporte financeiro de capital próprio advindo especialmente da tarifa sobre a prestação do serviço, calculada e reajustada anualmente pela ARSP, conforme a nota técnica ARP/ASTET Nº05/2022 (Anexo 2). Em 2023 chegou a R$ 1,17 bilhão, um aumento de 11,7% na comparação com o ano anterior, crescimento importante devido principalmente à execução de um plano de investimento robusto com a expansão da cobertura de esgoto e manutenção da cobertura universal do serviço de água.

A companhia vem mantendo ao longo das últimas duas décadas uma gestão financeira consolidada, com uma margem EBITDA em torno de 30,0%, que a posiciona com capacidade de pagamento para honrar suas obrigações, realizar investimentos e tomar crédito de longo prazo, demonstrando sua sustentabilidade econômica financeira.

Diante do exposto, podemos afirmar que a CESAN está organizada e capacitada para aportar a integralidade dos recursos (contrapartida) que vierem a ser necessários para implementar o Programa, como também, para operar e manter as obras e equipamentos entregues.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ii- Orientações Estratégicas

O Programa se insere no Planejamento Estratégico do Governo do Estado, em consonância com o Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2030 (Plano ES-2030), sempre em atendimento aos contratos dos Planos Municipais de Saneamento Básico e ao Marco Legal do Saneamento e suas diretrizes. O PPA e os PMSB foram elaborado em conjunto com os segmentos representativos da sociedade capixaba para a formulação e implantação de políticas públicas de desenvolvimento sustentável, os documentos possuem, sobretudo, o intuito de potencializar as possibilidades de construir um melhor futuro com democratização das oportunidades de crescimento individual e coletivo, contemplando metas de fortalecimento da gestão dos recursos hídricos e ampliação dos serviços de saneamento básico. O primeiro documento está disponível no site: www.planejamento.es.gov.br. Todos os municípios que possuem contrato de concessão com a CESAN possuem plano de saneamento aprovado e disponível no site: www.arsp.es.gov.br/concessionarias-saneamento.

As ações planejadas para o Programa têm abrigo no Plano Plurianual 2024-2027 (Lei n.º 11.995 de 11/01/2020 páginas anexas) e no Planejamento Estratégico da CESAN 2024-2028, que tem como programas finalísticos o fortalecimento do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos, a gestão integrada das águas e da paisagem, a gestão integrada de saneamento, habitação e desenvolvimento urbano e a promoção do acesso à justiça, integral e gratuita, às pessoas necessitadas e vulneráveis. Inclusive a CESAN é uma das unidades orçamentárias responsável por indicadores de resultado dos programas do poder executivo.

iii- Contrapartida

A proposta apresentada pela CESAN cumpre o disposto na Resolução da COFIEX nº 3 de 29/5/2019, com previsão de 20% de participação com recursos da CESAN do custo total do Programa.

A CESAN teve a capacidade econômico-financeira atestada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) e reconhecida pela ANA, em 24 de março de 2022, conforme exigências da Lei 14.026/202 e regulamento do Decreto 10.710/2021. Essa conquista faz parte de um amplo estudo que também busca identificar oportunidades e desafios trazidos pelo marco legal, despertando a Companhia para operar dentro da nova realidade de mercado, de maneira ágil, sólida e sustentável.

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de sua continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. A CESAN monitora o capital com base nos índices de alavancagem financeira, 10,5% em 2023 e 5,8% em 2022. Anexo a demonstração financeira projetada.

iii- Taxa de Câmbio

A cotação do Dólar Americano (Compra), expedida pelo BACEN, na data do registro da Carta Consulta deste Projeto, 09/04/2024 = R$ 5, 01, será a referência cambial para a determinação do montante de recursos a contratar.

2. Projeto

2.1. Título
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CESAN

2.2. Título Abreviado
PRODESUS CESAN

2.3. Mutuário
Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
i. Objetivo geral

Aumentar o acesso a serviços de água e esgoto, melhorar a capacidade e eficiência do desempenho operacional para alcançar o desenvolvimento sustentável nos municípios concessionários da CESAN no Estado do Espírito Santo.

ii. Objetivos específicos

Para alcançar os resultados na prestação dos serviços e no desempenho operacional dos sistemas de coleta e tratamento do esgotamento sanitário e abastecimento de água, com vista à universalização e desenvolvimento sustentável nos municípios atendidos pela CESAN, tem-se cinco objetivos específicos:

Objetivo 1: Melhorar substancialmente as condições dos serviços de coleta e tratamento de esgoto nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Castelo, elevando o número total de conexões de esgoto de 5.282 unidades para 22.500 unidades ligadas aos sistemas até o segundo ano de implementação do Programa.

Objetivo 2: Elevar o índice de atendimento do serviço de abastecimento de água de 89% para 99% e aumentar o volume reservado para distribuição de 195 mil metros cúbicos para 209,5 mil metros cúbicos da CESAN nos municípios do interior e da RMGV contemplados neste Programa até o último ano de implementação.

Objetivo 3: Promover um estudo e diagnóstico para a gestão do saneamento rural que tenha identidade, viabilidade técnica, sustentabilidade financeira em benefício a 652 mil pessoas distribuídas em 354 comunidades e grupos vulneráveis, aproximadamente, dentro dos municípios concessionários da CESAN até o terceiro ano de implementação do Programa.

Objetivo 4: Avançar na eficiência operacional, tecnológica e energética da CESAN, através da construção do Centro Operacional Integrado (COI) baseado em conceitos sustentáveis e de eficiência energética, com a implantação e adaptação digital na infraestrutura, alinhado ao uso de recursos hídrico e favorecendo o desenvolvimento sustentável elevando o índice de macromedição de 95% para 99% até o último ano de implementação do Programa.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
IDS 1 - Quantidade de conexões acrescidas nas redes de esgoto nos municípios concessionários referidos no Programa	Somatório do número de conexões na rede coletora de esgoto	unidade	5.282,00	22.500,00
IDS 2 - Ampliação da capacidade de reservação nos municípios concessionários referidos por população urbana abastecida pela CESAN	Relação entre o volume total reservado pelo número total de população urbana	litros/habitante.dia	82,00	88,00
IDS 3 - População rural e vulnerável beneficiada pelo novo modelo de gestão do saneamento rural por comunidade.	Relação do número total de habitantes beneficiados pelo número total de comunidades rurais	hab./comunidade	1.841,00	1.841,00
IDS 4 - Índice de macromedição	Porcentagem entre o volume total de água produzido macromedido e volume total de água produzido macromedido e estimado	percentagem	95,00	99,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	**42.385.132,15**
P - Construção de rede, elevatórias, ligações intradomiciliares e Estações de Tratamento de Esgoto em sistemas nos municípios da RMGV e interior do Estado.	41.885.132,15
P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto	500.000,00
C - EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À ÀGUA	**25.575.000,00**
S - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA	15.575.000,00
P - Construção de rede de distribuição de água nos sistemas de abastecimentos dos municípios: Boa Esperança , Fundão, Ecoporanga, Dores do Rio Preto, Castelo, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Barra de São Francisco, Iúna e Vila Pavão.	15.575.000,00
S - MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DA REGIÃO METROPOLITANTA DA GRANDE VITÓRIA	7.800.000,00
P - Construção e mudança de unidades operacionais da ETA Jucu Xuri (Viana) e da Vale Esperança (Cariacica).	7.800.000,00
S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV	2.200.000,00
P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha (RAT Allan Kaderc) e Cariacica (RAT Duas Bocas).	1.300.000,00
P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios	900.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL	**10.440.000,00**
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	240.000,00
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado.	240.000,00
S - DESEMPENHO OPERACIONAL	10.200.000,00
P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT	10.000.000,00
P - Supervisão e fiscalização da construção do COI	200.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO	**1.400.000,00**
P - Gerenciamento do Programa	1.100.000,00
P - Consultores	200.000,00
P - Auditoria	100.000,00
Total dos Componentes	**79.800.132,15**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO

Este componente visa aumentar a coleta e o tratamento do esgotamento sanitário no Estado do Espírito Santo, contribuindo para alcançar a meta da universalização, com propósito de gerar benefícios sociais, ambientais e econômicos. A expansão dos sistemas de esgotamento sanitário nos municípios de RMGV, ocorre desde 2003, quando iniciou um forte plano de investimento por meio do Programa Águas Limpas, contando com o apoio do Banco Mundial, que permitiu elevar a cobertura dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na RMGV, de 20% em 2002, para 62% em 2012. Em 2012, os investimentos permaneceram através do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, também financiado pelo Banco Mundial, que tinha como objetivo ampliar a cobertura dos serviços de coleta, tratamento e destinação adequada do esgotamento sanitário em áreas urbanas dos municípios de Vila Velha e Cariacica, da RMGV e das cidades do interior que compõem as bacias hidrográficas dos Rios Jucu e Santa Maria da Vitória, do Caparaó e adjacências.

P - Construção de rede, elevatórias, ligações intradomiciliares e Estações de Tratamento de Esgoto em sistemas nos municípios da RMGV e interior do Estado.

Dentro dos investimentos programados e continuados do Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagem para os Município de Vila Velha, Cariacica e Castelo, estão previstas as seguintes obras e serviços:

* Município de Cariacica:

Estão previstas a continuação das obras de implantação do SES Bandeirantes e SES Nova Rosa da Penha, respectivamente, empreendimentos financiados pelo Banco Mundial. No sistema de Bandeirantes estão sendo realizadas construções de 150.312,34 metros de redes coletoras, 17.972,25 metros de rede de recalque, 24 elevatórias de esgoto bruto e 10.429 ligações domiciliares. No sistema de Nova Rosa da Penha estão sendo executadas 73.334,04 metros de rede coletora de esgoto, 9.647,25 metros de rede de recalque, 25 elevatórias de esgoto bruto e 5.042 ligações domiciliares. Incluído o trabalho social junto a população para adesão ao sistema.

* Município de Vila Velha:

Serão continuadas as obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Aglomerado Terra Vermelha, sendo realizadas construções de 181.161 metros de redes coletoras, 41 estações elevatórias e 9.561 ligações domiciliares com ampliação da ETE devido o aumento de vazão de efluente de 30l/s para 150l/s e a construção da usina fotovoltaica para geração de energia renovável, que contém 2.550 módulos de 540WP. A Estação de Tratamento de Esgoto de Araçás está sendo ampliada de 400l/s para 900l/s, complementando com as unidades de pré-tratamento, reatores UASB, edifício sopradores, desinfecção, edifício centrífugas, elevatória lodo-escuma, elevatória lodo-desidratação, tanque lodo e a construção de queimadores de gases advindo do lodo.

* Município de Castelo:

O Programa apoiará a continuidade das obras de implantação do SES Castelo, com a realização de construções de 3.327 metros de redes coletoras, 09 estações elevatórias de esgoto bruto e 2.700 ligações domiciliares, proporcionando a ampliação da capacidade de tratamento da ETE de 23l/s para 80l/s e despoluição do Rio Castelo.

Esse componente promoverá a sustentabilidade ambiental, a geração de energia de fontes renováveis, ampliação de ações sociais para adesão ao sistema de esgotamento, conservação do solos e recursos hídricos. Economicamente, esse componente beneficiará empreendedores e empresas na cidade por ofertar produtos à obra e geração de emprego aos cidadãos dos municípios contemplados. Socialmente, as obras desse componente promoverão melhoria nas condições de educação e saúde da população.

P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto

Devido à grande quantidade de obras previstas no Programa, torna-se necessária à contratação de empresa especializada em supervisão e fiscalização de obras, com expertise em saneamento. A CESAN necessitará deste apoio, uma vez que, para cumprir os prazos determinados nos cronogramas serão instalados vários canteiros de obras simultaneamente, limitando a capacidade da empresa de disponibilizar técnicos dos seus quadros de funcionários.

C - EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À ÀGUA

Este componente engloba as atividades que após implementadas, possibilitarão à CESAN melhorar e ampliar o abastecimento de água, com segurança operacional na reservação, distribuição e qualidade da água fornecida em todos os municípios que a Companhia tem a concessão dos serviços de tratamento e distribuição de água.

S - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Neste subcomponente estão inseridas as obras, serviços e instalações de equipamentos que garantirão a oferta e regularização no fornecimento de água, a fim de eliminar a intermitência e reduzir a duração de paralisações do abastecimento de água em cidades que apresentam estas falhas na prestação dos serviços da CESAN. Também serão ampliadas as redes de distribuição em localidades mais distantes dos centros das cidades, principalmente nos bairros com população mais vulnerável. Todas estas obras estão alinhadas com os respectivos Plano Municipal de Saneamento e o Plano Plurianual do ES, com o objetivo de atender a demanda projetada do crescimento do Estado e cumprir com as metas estabelecidas no Marco Legal de Saneamento, com sustentabilidade social, ambiental e econômica.

P - Construção de rede de distribuição de água nos sistemas de abastecimentos dos municípios: Boa Esperança, Fundão, Ecoporanga, Dores do Rio Preto, Castelo, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Barra de São Francisco, Iúna e Vila Pavão.

Todas estas obras de expansão e melhoria nos abastecimentos de água em 10 municípios do interior do Estado (Boa Esperança, Ecoporanga, Dores do Rio Preto, Castelo, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Barra de São Francisco, Iúna e Vila Pavão); e um município da RGMV (Fundão), tem como principal objetivo atingir as metas estabelecidas nos Planos Municipais de Saneamento Básico, destacando o alcance da universalização no índice de atendimento em todos os municípios contemplados com as intervenções previstas no Programa.
Nas localidades descritas abaixo, serão realizadas obras de revitalização e modernização dos sistemas de abastecimento de água.

*Barra de São Francisco:
Serão executadas obras de melhorias nos sistemas de distribuição de água na sede do município e distritos, para aumentar o volume produzido diário de 6.089m³/dia para aproximadamente 8.707m³/dia, um incremento de 43% na produção de água pela Estação de Tratamento de Água e atender o aumento de 54.162metros de rede de distribuição de água, conforme o PMSB até o ano de vigência.

*Boa Esperança
O projeto executivo apresenta diversas obras e instalações de equipamentos: instalações de 03 conjuntos elevatórios com vazão máxima de 77 l/s automatizados com acionamento por telecomando e regulagem de velocidade do motor conforme a demanda, instalação de adutora de água bruta com extensão de 5.080m (captação à ETA) com diâmetro de 300mm, para transportar a vazão de 58,32l/s, através do sistema de recalque. Compreende também a necessidade de setorização da distribuição e utilização da reservação existente, ampliação da ETA com a construção de um floculador e transformação dos flocodecantadores em flotadores.

*Ecoporanga
Para o sistema de abastecimento de água deste município estão previstas obras de ampliação da ETA Prata dos Baianos que já se encontra acima da vazão de projeto de 3,8l/s e da ETA de Cotaxé que se encontra quase no limite a vazão de projeto de 3,8l/s, são distritos do município de Ecoporanga. O volume produzido para o abastecimento diário de Ecoporanga é de 2.597 m³/dia, no entanto o PMSB prever a necessidade de incremento de 23% na produção para atender a universalização do atendimento urbano e conjuntamente a expansão de rede de distribuição de água.

*Dores do Rio Preto
O projeto executivo propõe a ampliação da ETA para tipo convencional e capacidade de 8,0l/s, construção de um reservatório de água para distribuição de 200m³ e substituição e reforço nas redes de distribuição nos diâmetros de 50 a 150mm, expansão de rede e melhorias operacionais para localidades de Pedra Menina e Mundo Novo.

*Castelo
A concepção do projeto prevê a implementação de novas redes de distribuição de água, incluindo a recuperação e/ou substituição de trechos inoperantes para atendimento de aproximadamente 30% da população urbana.

*São Roque do Canaã
Será realizada ampliação do sistema de abastecimento de água de São Roque do Canaã. Também será interligada à sede da localidade de Santo Antônio do Canaã a São João de Petrópolis, incluindo instalações de macromedidores e micromedidores.

*Venda Nova do Imigrante:
Serão executadas obras no SAA Venda Nova do Imigrante com a ampliação da ETA de 40l/s para 68 l/s, construção de reservatório com capacidade de 750 m³ e outro de 90 m³, estação elevatória de água tratada (EEAT) e booster, implantar o sistema de macromedição e micromedição, implantação de adutora de captação de água bruta, implantação de rede de distribuição de água na sede e distritos e realizar estudo de alternativas de mananciais para garantir abastecimento de água da população da sede do município e distritos.

*Iúna:
Serão realizadas obra de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do município, no distrito de Pequiá e outras comunidades de pequeno porte. O projeto prevê a construção de 3,3km de rede de diâmetro 50mm, construção de 4,5km de rede de diâmetro entre 70 e 100 mm que abastecerá a comunidade rural de Nossa Senhora das Graças. Para reduzir as perdas físicas nos sistemas de abastecimento de Iúna, serão instaladas 02 válvulas redutora de pressão de diâmetro de 75mm em dois setores de abastecimento.

*Vila Pavão:
A concepção do projeto prevê a ampliação do sistema por meio da construção de 11,8km de rede de distribuição.
*Pedro Canário:
Será realizada a ampliação do sistema de distribuição de água em 30%, o que equivale a implantação de aproximadamente de 26km de rede.

*Fundão:
Serão realizadas obra na sede e nos distritos de Praia Grande, Timbuí e Irundi. Estão projetadas reforma e ampliação da ETA Fundão, obras de manutenção de unidades operacionais do sistema de distribuição de água de Fundão e Timbuí, obras de manutenção da ETA Timbuí e extensões de redes e ligações

S - MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DA REGIÃO METROPOLITANTA DA GRANDE VITÓRIA
Neste subcomponente estão inseridas as atividades que beneficiarão as infraestruturas das ETAs existentes, que para ter uma performance operacional satisfatória, através da ampliação no tempo de funcionamento, no aumento da capacidade de tratamento de água e volume produzido, garantirão a continuidade do atendimento dentro dos padrões de potabilidade e qualidade da água distribuída.

P - Construção e mudança de unidades operacionais da ETA Jucu Xuri (Viana) e da Vale Esperança (Cariacica).
A ETA Vale Esperança foi implantada em 1977, que tem como manancial o Rio Jucu, compõe-se de: Captação, Adutoras, Elevatória de Baixa Carga e de Alta Carga. As cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana são beneficiadas pela produção de água tratada dessa ETA que tem a capacidade nominal de produção da ordem de 3.300 l/s. Conforme projeto de melhoria da ETA Vale Esperança (ETA I), foi constatada a necessidade de complementação e recuperação do sistema de lavagem dos filtros, melhorias operacionais diversas na ETA e elaboração, implantação e execução do plano de reúso do lodo.
A ETA Jucu Xuri é abastecida pelo Rio Jucu, atende as comunidades rurais de Nova Belém, Antártica, Araçatiba e o Complexo Presidiário de Xuri, este último com capacidade carceraria na ordem de 3.900 detentos. Considerando o crescimento populacional dessas comunidades rurais e a crescente população do complexo presidiário de Xuri, a demanda de captação e distribuição tem um aumento substancial, em que a vazão máxima de água aduzida ultrapassa a nominal de 23 l/s. Essa situação operacional de sobrecarga mostrou as deficiências e limitações dessa Estação de Tratamento de Água, acendendo a necessidade de ampliação, melhoria e reforma do sistema de abastecimento de água.

S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV
As obras elencadas neste subcomponente, tem como finalidade regularizar as variações entre as vazões de adução e de distribuição, condicionar as pressões na rede de distribuição e aumentar capacidade de acumular um volume útil que permita suprir as demandas de equilíbrio, de emergência e outras.

P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha (RAT Allan Kaderc) e Cariacica (RAT Duas Bocas).
Para aumentar a oferta e reservação de água na RMGV serão realizadas as seguintes obras:

* Construção do Reservatório de Allan Kaderc (Vila Velha) de 7.500 m³
* Construção do Reservatório de Duas Bocas (Cariacica) de 6.000 m³

P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios
Devido à grande quantidade de obras em vários municípios previstas no Programa, considerando que serão instalados diversos canteiros de obras, torna-se necessária à contratação de empresa especializada em supervisão e fiscalização de obras, com expertise em saneamento para apoia a CESAN. A Companhia não possui nos seus quadros técnicos, profissionais disponíveis para fiscalizar um número elevado de obras.

C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL
Neste componente estão inseridas as ações que apoiarão diretamente a CESAN, principalmente em relação na construção, instalação e operação de um Centro Operacional Integrado e estudos para identificação de um modelo sustentável para operar e manter os sistemas de saneamento em comunidades rurais do Estado. Este componente impactará diretamente no desenvolvimento, na inovação e na modernização tecnológica em processos de prestação de serviços públicos de água e esgoto pela CESAN. Vale salientar, a melhoria do ambiente de negócio e benefícios sociais e ambientais aos municípios com o avanço do desempenho operacional.

S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Em consonância com o objetivo geral do Programa, foram identificadas as principais ações de fortalecimento institucional da CESAN, necessárias para colaborar com o alcance das metas de universalização do saneamento e prover a Companhia de melhor capacidade institucional e de planejamento, para prestar serviços de excelência aos municípios concedentes dos serviços de saneamento.

P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado.
Os estudos a serem contratados, pretendem obter um diagnóstico da situação atual dos serviços de abastecimento de água e soluções de esgotamento sanitário em todas as comunidades rurais do território do Estado. De posso deste diagnóstico, a empresa contratada, em consonância com a CESAN e o Governo do Estado, terão elementos técnicos suficientes para definir por um modelo de gestão para os sistemas rurais, que sejam sustentáveis, e possa ser aplicado nos distritos, vilas e povoados do Estado.

S - DESEMPENHO OPERACIONAL
Este subcomponente tem como objetivo apoiar ações para a melhoria do desempenho operacional da Companhia, que possibilite o monitoramento com segurança dos resultados e apoiar na implementação da obra do COI, através da supervisão e fiscalização das obras.

P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT
Será construído um prédio com dois andares, instalado numa área de 1.100m² pertencente a CESAN e disponibilizada no Centro Administrativo e Operacional de Carapina (CAOC), no município da Serra. Todos os projetos de arquitetura e engenharia estão concluídos e aptos para compor o processo licitatório visando a contratação das obras. A edificação deverá ter a certificação LEED . Serão fornecidos todos os equipamentos e mobiliários necessários para a operação.

P - Supervisão e fiscalização da construção do COI
Por ser uma obra com muitas especificidades e considerando o quadro limitado de funcionários da CESAN para exercer a fiscalização e supervisão da obra, como também a pré-operação do Centro de Controle, será contratada uma empresa especializada em fiscalização de obras.

C - GESTÃO DO PROJETO
Este componente irá apoiar a CESAN na gestão, monitoramento e avaliação do Programa, além de acompanhar o cumprimento de todos os requisitos socioambientais exigidos pelas normas do banco e da legislação nacional.

P - Gerenciamento do Programa
A UGP contará com o suporte técnico, administrativo e financeiro de uma empresa gerenciadora externa, a ser contratada pela CESAN para a execução dos demais componentes. Esta contratação tem a finalidade de assegurar o êxito da implementação do Programa, através da descentralização da gestão de rotina da CESAN, com controles e registros em separado das informações relativas à execução físico-financeira, em conformidade com os normativos do Banco Mundial, com a devida observância dos normativos internos e legislação fiscal praticada, para a movimentação financeira, com registros e demonstrativos contábeis específicos, de acordo com os princípios de contabilidade aplicável. Assim, apoiará de forma transparente e eficiente, a auditoria independente dos resultados anuais e finais do Programa.

P - Consultores
Para desempenhar algumas atividades atribuídas a UGP ou desenvolver estudos específicos necessários ao longo da implementação do Programa, estão previstas contratações de especialistas/consultores para complementar o quadro técnico da UGP que será formado majoritariamente por funcionários da CESAN.

P - Auditoria
Por se tratar de um Programa extenso, que contém indicadores, meta de desempenho e acompanhamento sistemático de entrega de produtos, além de resguardar a gestão contra danos, riscos, erros e irregularidades e garantir a autenticidade dos registros, fornecer credibilidade às demonstrações financeiras e outros relatórios de gestão e fazer recomendações para melhorias, será contratado serviço de auditoria externa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**76.560.132,15**	**95,94**
P- Construção de rede, elevatórias, ligações intradomiciliares e Estações de Tratamento de Esgoto em sistemas nos municípios da RMGV e interior do Estado.	número de conexão	22.500,00	41.885.132,15	52,49
P- Construção de rede de distribuição de água nos sistemas de abastecimentos dos municípios: Boa Esperança, Fundão, Ecoporanga, Dores do Rio Preto, Castelo, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Barra de São Francisco, Iúna e Vila Pavão.	l/hab.dia	88,00	15.575.000,00	19,52
P- Construção e mudança de unidades operacionais da ETA Jucu Xuri (Viana) e da Vale Esperança (Cariacica).	l/hab.dia	88,00	7.800.000,00	9,77
P- Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha (RAT Allan Kaderc) e Cariacica (RAT Duas Bocas).	l/hab.dia	88,00	1.300.000,00	1,63
P- Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT	porcentagem	99,00	10.000.000,00	12,53
Consultoria	-	-	**200.000,00**	**0,25**
P- Consultores	unidade	1,00	200.000,00	0,25
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**3.040.000,00**	**3,81**
P- Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto	unidade	22.500,00	500.000,00	0,63
P- Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios	m³	227.457,00	900.000,00	1,13
P- Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado.	habitantes/ comunidade	1.841,00	240.000,00	0,30
P- Supervisão e fiscalização da construção do COI	porcentagem	100,00	200.000,00	0,25
P- Gerenciamento do Programa	unidade	1,00	1.100.000,00	1,38
P- Auditoria	unidade	1,00	100.000,00	0,13
Total Geral	-	-	**79.800.132,15**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

As obras de esgotamento sanitário que serão continuadas nesse novo Programa, descritas no Componente 1, estão com os projetos básicos de engenharia concluídos, inclusive com suas respectivas especificações técnicas e orçamentos. Até março de 2024, a obra do SES de Nova Rosa da Penha e Bandeirantes, em Cariacica, teve avanço físico de 76,9%, a obra da ETE Araçás teve avanço físico de 48, 47% e a obra do SES Grande Terra Vermelha em 45,67% e a obra do SES de Castelo alcançou 89% e preste a iniciar a operação assistida por 12 meses. Das obras do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, a CESAN inovou na execução de ligações intradomiciliares sem custos ao proprietário do imóvel e avançou em construção de rede coletora de esgoto à beira rio em 20 municípios do interior para coletar e direcionar a carga poluente para tratamento na ETE, impedindo o lançamento direto aos corpos hídricos, uma lição aprendida que será replica nas futuras obras de esgotamento sanitário.

Os novos investimentos de empreendimentos no sistema de abastecimento de água, mencionados no Componente 2, possuem projetos básicos de engenharia estruturado com necessidade de revisão, inclusive as especificações técnicas e orçamentos para iniciar os processos licitatório e consequentemente assunção das ações.

Para o Componente 3, a CESAN avançou na elaboração de termo de referência e orçamento do Centro Operacional Integrado (COI), considerados concluídos para licitação na modalidade de aquisição Turn Key. No produto que contempla o saneamento rural, a CESAN possui documentos e cadastros preservados do Programa Pró-Rural, que está implantado desde 1991 e fomentado com os recursos próprios e do Governo do Estado para implantação de obra demanda pelas comunidades.

Importante registrar que a preparação deste novo Programa está prevista no Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagem, financiado pelo BIRD, com recursos alocados para a elaboração de estudos, projetos de engenharia e orçamentos, inclusive da avaliação ambiental e social das intervenções em atendimento aos requisitos previstos nas políticas operacionais do Banco Mundial. Uma estratégica importante para o início imediato dos investimentos em infraestrutura de saneamento, assim como as demais ações programadas, tão logo o acordo de empréstimo esteja assinado e declarado efetivo.

Por último, não menos importante, o Programa foi apresentado por meio de reuniões com as partes interessadas (Governo, Diretorias da CESAN, Banco Mundial e Parceiros internos da CESAN), que tomaram conhecimento e anuência sobre a abrangência, os benefícios, as áreas estratégicas e impactos dos componentes.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Espírito Santo ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

i. Condições do Financiamento:

* Prazo de Desembolso: 72 (setenta e dois) meses

* Prazo de amortização: 234 (duzentos e trinta e quatro) meses, após a carência de até 78 (setenta e oito) meses; Periodicidade da amortização: semestral

* Prazo Total: 312 (trezentos) meses

* Juros: SOFR semestral acrescida de margem variável a ser divulgada pelo Banco

* Demais Encargos: Taxa inicial de 0,25% do valor do empréstimo e uma taxa de compromisso - calculada sobre o saldo não desembolsado - de 0,25%.

ii. Necessidade da Operação de Crédito Externa e opção pelo Agente Financeiro

As fontes de financiamentos para projetos de desenvolvimento no Brasil apresentam um leque de oportunidades, com suporte de agências nacionais como o BNDES, CAIXA ECONÔMICA, BANCO DO BRASIL etc., e de agências internacionais de crédito, como BIRD, NDB, BID e CAF. São diversos os organismos multilaterais e agências bilaterais de crédito que disponibilizam financiamentos para o setor público do Brasil, com ofertas de prazos elásticos de pagamentos, com taxas de juros diferenciadas e atrativas.

As operações internas, mesmo que subsidiadas, em geral, apresentam custos com taxas mais elevada, que chegam a nível superior a 10 % aa, com prazo para pagamento na faixa média de 120 (cento e vinte) a 180 (cento e oitenta) meses, em algumas linhas com prazo ainda menor; ao passo que, as operações externas oferecem opções mais atrativas para o custo da dívida, baseadas na variação da taxa SOFR periódica trimestral ou semestral, cujo índice tem apresentado parâmetros anuais inferiores a 4,0% aa, acrescido dos juros remuneratórios do financiador próximo de 1% aa, com prazo de amortização com horizonte bem alongado, chegando a 234 (duzentos e trinta e quatro) meses após carência de execução. Somam-se as características do crédito interno, as limitações da disponibilidade de recursos, ocasião em que, quando demandado um programa de valor mais representativo, advém o contraste do contingenciamento do setor público, que pode impossibilitar o acesso ao crédito para suprimento da demanda pleiteada.

A definição do Banco Mundial pela CESAN para agente financeiro do empréstimo levou em consideração a parceria histórica e construtiva que o Estado do Espírito Santo tem com a Instituição no desenvolvimento e implementação de programas de investimentos no setor de saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, como o Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagem (Acordo de Empréstimo 8353-BR), em fase final de execução, o qual a CESAN está diretamente envolvida em diversas atividades do Programa, que está tendo resultados importantes como indutor de novos conceitos para a gestão hídrica, proteção e conservação dos recursos naturais e para o alcance de um maior número de pessoas atendidas com serviços de esgotamento sanitário. De igual forma, nos projetos anteriores, Águas Limpas I e II (Acordos de Empréstimo 7248-BR e 7655-BR), com execução eficiente e resultados exitosos.

A escolha pelo financiamento externo com o Banco Mundial levou em conta a facilidade de acesso pelo relacionamento de anos com o Banco, exigibilidade/prazo para a execução do investimento e restituição, as garantias exigidas e o custo financeiro (juros) desse financiamento por ser mais vantajoso se comparado com outras fontes externas e internas, conforme Tabela Comparativa entre os agentes financeiros (Anexo 6).

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

i. Áreas Estratégicas e Impactos do Programa

Os produtos que serão implantados e entregue através desse novo empréstimo, tem como premissas os conceitos implementados, nessa época, quanto à sustentabilidade (meio ambiente, economia e sociedade).

Para a solução dos problemas, foi avaliado a oportunidade de soluções inovadoras e aplicáveis, com iniciativas de reduzir os impactos que os produtos têm sobre as 15 áreas estratégicas citadas na Resolução 17:

i.1 Promoção da Sustentabilidade Ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação:

Nas obras de expansão dos serviços de abastecimento de água estão associadas às boas práticas de engenharia sanitária e ambiental, o que promoverão medidas de redução de perdas e eficiência do abastecimento, com as instalações de válvulas redutora de pressão, reservatórios e outros. Em que o valor orçamentário previsto foi de US$ 25,5 milhões de dólares. Ainda nessa área pode-se contemplar as obras de esgotamento sanitário com o investimento de US$ 42,3 milhões de dólares.

i.2 Eficiência Energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis:

Neste ponto de vista, a CESAN promove o uso de energias renováveis por meio instalação de painel solares nos empreendimentos, visando a eficiência energética, caso da estação de tratamento de Terra Vermelha, primeira ETE da Companhia com o uso de energia fotovoltaica. Outra ação renovável será a utilização do gás produzido pelo processo de tratamento do esgoto para a secagem térmica do lodo, ETE Araçás e na ETE Terra Vermelha. Cuja previsão orçamentária está inserida dentro do Componente 1 - Expansão do serviço de coleta e tratamento de esgoto, em torno de US$ 42,3 milhões de dólares.

i.3 Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

Nessa área, enquadra-se a construção e mudança de unidades operacionais da ETA Jucu Xuri (Viana) e da Vale Esperança (Cariacica), enquadra-se nessa área estratégica, em que o propósito principal é melhorar e ampliar o abastecimento de água com segurança operacional na reservação, distribuição e qualidade da água distribuída. Também, a expansão do sistema de esgotamento sanitário com a continuação das obras iniciadas no Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem e a inclusão de mais 43 municípios em contrato de PPP para ampliação do atendimento na prestação do serviço de esgoto.

i.4 Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

Os produtos dos componentes voltados ao acesso à água e esgotamento sanitário são benéficos para a conservação e recuperação do meio, o aumento de imóveis ligados a rede coletora de esgoto, uso do gás advindo do lodo pós tratamento do esgoto, e aumento da eficiência operacional dos sistemas de água e esgoto são exemplos de ações que se enquadram nessa área estratégica.

i.5 Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

Nesse Programa, não há ação direta nessa área.

i.6 Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

A empresa adequa-se continuamente ao mercado visando a melhoria do ambiente de negócio e as oportunidade, tão logo conter um diagnóstico e proposta de um modelo de gestão do saneamento rural e a construção do Centro Operacional Integral promoverá relações com parcerias privadas em conveniência à legislação brasileira. Ações que enquadram-se nessa área, conforme descrição dos respectivos produtos.

i.7 Benefício para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

O Programa terá o compromisso de empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas com a promoção do saneamento no terceiro setor da economia para os municípios que tem seus recursos advindos principalmente do setor agropecuário. Valor imensurável para esse benefício.

i.8 Geração de emprego e renda para a população de baixa renda e vulneráveis

Todas as obras de implantação de infraestrutura de água, esgoto, fortalecimento institucional como o COI, que serão executadas neste Programa elevará o índice de empregabilidade e o Desenvolvimento Humano no Estado, aumentando as forças do crescimento econômico per capita, inclusivo e sustentável, a geração de emprego pleno e produtivo

i.9 Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

A boa prática inovadora de execução das ligações intradomiciliares de esgoto gratuitamente para as habitações, beneficiou a população carente, e foi desenvolvido no Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem e continuará nesse novo Programa. Que tem o propósito social de assegurar que o acesso à água e esgotamento sanitário seja garantido para todas e todos, independentemente da condição social, econômica e cultural.

i.10 Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

Os impactos sociais estão sendo levado em consideração o comportamento do crescimento demográfico no cálculo da estimativa das vazões ao longo do alcance do Programa. Da mesma forma, foi base para o Programa os índices socioeconômicos de renda, de educação e principalmente o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios que serão beneficiados com a promoção dos empreendimentos.

i.11 Políticas voltadas para juventude, gênero e raça

Ação que poderá ser desenvolvida dentro do componente de Fortalecimento Organizacional da empresa, que poderão definir políticas voltadas para atender esse grupo de pessoas, por meio de empregabilidade, benefícios, capacitações e outros indicadores de desenvolvimento humano.

i.12 Melhoria e/ou inovação em processo de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou participação cidadã

Pode-se destacar o Componente de Fortalecimento Institucional e Desempenho Operacional, como impacto positivo do Programa nessa área estratégica, porque visa adaptar e aprimorar a estrutura organizacional com a participação cidadã, como por exemplo o evento de consulta pública. E ainda, trazer para dentro da Companhia praticas inovadoras de gestão e prestação de serviços. Para esse componente , o valor de recurso estimado total foi de US$ 10,4 milhões de dólares.

i.13 Melhoria das condições de educação e saúde

Os impactos sociais e sobre os sistemas de saúde são salutares, diretos e intangíveis associado à prestação de serviço de saneamento. Porque sem acesso à água potável e o esgoto tratado, as pessoas ficam expostas a doenças, que a impedem de ir à escola, de trabalhar, de serem produtivas. Pode-se destacar os três Componentes do Programa: Expansão do serviço de coleta de esgoto, do abastecimento de água e do desempenho operacional, que tem o valor estimado somado em US$78,4 milhões de dólares.

i.14 Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

Pode-se destacar a construção do COI que visa a certificação LEED, através de uma construção mais consciente, eficiente e que economize recursos, que funciona como uma patente ambiental reconhecida mundialmente e que controlará e monitorará o uso da água e os indicadores de perda de água. Investimento de US$10 milhões de dólares.

i.15 Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

Todos os componentes do programa incentivarão a participação privada, devido a natureza de projeto executáveis por meio de obras e serviços, cujos objetivos são de trazer referência para o setor de saneamento, o desenvolvimento da Companhia e aumento da área de cobertura de água e esgoto. Através dos arranjos de financiamento, a Companhia estará mais próximo das pessoas, prezando a individualidade e direcionando ações para atender as necessidades de cada região beneficiada no Programa. Muitos desses investimentos resultaram em melhorias de indicadores de gestão, incluindo diminuição de perdas, aumento na satisfação da prestação do serviço e antecipação de manutenções emergenciais.

ii.Beneficiários

No total serão beneficiadas diretamente 2.372.137 pessoas residentes em áreas urbanas, rurais e vulneráveis.

iii. Característica dos Beneficiários

A população beneficiária diretamente e indiretamente tem características diversas que compõem uma comunidade, incluídas àquelas conceituadas como minoria social, vulneráveis e de baixa renda.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Contrapartida Financeira	CF	US$	15.960.026,43	1,00	15.960.026,43
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	63.840.105,72	1,00	63.840.105,72
Total:			79.800.132,15		79.800.132,15

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

i. Arranjo Institucional (Anexo 8)

a)GARANTIDOR - República Federativa do Brasil - Responsável, como devedor solidário, por todas as obrigações financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao financiamento, contraídas pelo Mutuário no contrato de empréstimo. Essas obrigações financeiras não incluem compromisso do Fiador de contribuir com recursos adicionais para a execução do Programa.

b)MUTUÁRIO - CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento - Responsável pelas ações necessárias, isoladas ou conjuntas, relativas a transferência e alocações de recursos e execução dos projetos definidos, bem como o cumprimento dos termos e das obrigações derivadas do contrato de empréstimo a ser celebrado com o Agente Financeiro.

c)AGENTE FINANCIADOR - Banco Mundial - Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento.

d)EXECUTOR - CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento - Responsável pela administração, coordenação e supervisão do Programa.

e)UGP (Unidade de Gerenciamento do Programa) - CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento, por meio da Gerência de Programas - Responsável pela coordenação geral do Programa, assim como todos os aspectos relacionados com a execução e administração do mesmo, como controle de cronograma de execução junto às gerências de obras que executarão às ações, monitoramento do desempenho do programa, processamento dos pagamentos junto às áreas financeiras da CESAN , prestações de contas para solicitação de desembolsos e demais atividades necessárias para o desenvolvimento do Programa.

ii. Matriz de Responsabilidade (Anexo 9)

iii. Estrutura Operacional

A estrutura operacional do Programa está representada no diagrama funcional apresentado e descrito a responsabilidade de cada função abaixo:

a)Presidência da CESAN - tem a responsabilidade pela gestão operacional e executiva do Programa, e como tal, pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP). Através da UGP, a CESAN, têm as seguintes atribuições básicas: a contratação e administração da gerenciadora externa que dará o suporte administrativo-financeiro, técnico e ambiental necessários à execução de todos os componentes de investimento do Programa.

b)Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) - Coordenação Geral - tem a responsabilidade direta pela administração do Programa a vinculada à Diretoria de Relações Institucionais (D-RI). A UGP será dirigida por uma Coordenadoria Geral que contará com o suporte de uma Gerência e Suporte Técnico, preferencialmente administrados por profissionais da estrutura administrativa da CESAN, designado pelo Diretor Presidente. Nessa unidade terá uma Comissão Especial de Licitação que irá realizar todos os processos de licitação de obras, prestação de serviços de consultoria e aquisição de bens. E, também uma Coordenadoria Econômico-Financeira para coordenar todo o ciclo de gestão financeira do Programa (Contabilidade, Finanças e Auditoria, utilizando-se do Sistema de Gerenciamento Financeiro aprovado pelo agente financiador e outros instrumentos de controles.

c)Gerenciadora do Programa e Obras - para dar apoio técnico à UGP, será contratada, com recursos do empréstimo, uma empresa especializada em gerenciamento de projetos para apoiar à gestão geral do programa, fornecendo suporte técnico executivo. Através desta gerenciadora será contratado consultores, técnicos e/ou serviços especializados, conforme a necessidade durante a implementação do Programa, principalmente em relação a implementação das políticas sociais e ambientais para atender a legislação nacional e as normas do Banco Mundial. Além de suporte nas seguintes atividades: acompanhamento das licitações, prestações de contas, elaboração de planos e relatórios previstos em contrato de empréstimo e o monitoramento dos cumprimentos das metas estabelecidas pelo Programa.

d)Gerência Executora (E-UGP) - responsável pela implantação e execução das atividades do Plano de Ação do Programa, incluindo o atendimento aos objetivos específicos, metas quantitativas e prioridade, como também acompanhar e avaliar a supervisão e a fiscalização da execução de cada obra e realizar vistorias em campo. Contará com pessoal gerencial e técnico, composta, principalmente por servidores da CESAN, que tem em seus quadros servidores capacitados e com experiência na execução de projetos financiados pelo Banco Mundial. Em caso de não ser identificado dentro do quadro das CESAN profissionais com a expertise necessária para desempenhar as atividades inerentes ao Programa, serão contratados consultores individuais para suprimir estas carências.

Durante a preparação do programa e na sua implementação, a CESAN promoverá treinamentos de capacitação dos profissionais nos seguintes temas:

* Capacitação continuada nas políticas de aquisições do Banco Mundial, elaboração de termos de referência, orçamento e custo, desembolso e controles.

* Políticas de salvaguardas ambientais e sociais do Banco Mundial.

4.2. Execução/Executores

Executor: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN
Representante Oficial: Munir Abud de Oliveira
Endereço da Sede: Av. Governador Bley, 186, Centro - Vitória
E-mail Institucional:
Telefone: 027 2127-5005 Fax:
CNPJ: 28151363000147 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	**42.385.132,15**	**6.781.621,14**	**27.126.484,57**		
P - Construção de rede, elevatórias, ligações intradomiciliares e Estações de Tratamento de Esgoto em sistemas nos municípios da RMGV e interior do Estado.	41.885.132,15	6.701.621,14	26.806.484,57		
P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto	500.000,00	80.000,00	320.000,00		
C - EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À ÀGUA	**25.575.000,00**	**0,00**	**0,00**		
S - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA	15.575.000,00	0,00	0,00		
P - Construção de rede de distribuição de água nos sistemas de abastecimentos dos municípios: Boa Esperança, Fundão, Ecoporanga, Dores do Rio Preto, Castelo, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Barra de São Francisco, Iúna e Vila Pavão.	15.575.000,00	0,00	0,00		
S - MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DA REGIÃO METROPOLITANTA DA GRANDE VITÓRIA	7.800.000,00	0,00	0,00		
P - Construção e mudança de unidades operacionais da ETA Jucu Xuri (Viana) e da Vale Esperança (Cariacica).	7.800.000,00	0,00	0,00		
S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV	2.200.000,00	0,00	0,00		
P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha (RAT Allan Kaderc) e Cariacica (RAT Duas Bocas).	1.300.000,00	0,00	0,00		
P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios	900.000,00	0,00	0,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL	**10.440.000,00**	**0,00**	**0,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	240.000,00	0,00	0,00		
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado.	240.000,00	0,00	0,00		
S - DESEMPENHO OPERACIONAL	10.200.000,00	0,00	0,00		
P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT	10.000.000,00	0,00	0,00		
P - Supervisão e fiscalização da construção do COI	200.000,00	0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROJETO	**1.400.000,00**	**42.000,00**	**168.000,00**		
P - Gerenciamento do Programa	1.100.000,00	33.000,00	132.000,00		
P - Consultores	200.000,00	6.000,00	24.000,00		
P - Auditoria	100.000,00	3.000,00	12.000,00		
Total	**0,00**	**6.823.621,14**	**27.294.484,57**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		**1.695.405,29**	**6.781.621,15**		
P - Construção de rede, elevatórias, ligações intradomiciliares e Estações de Tratamento de Esgoto em sistemas nos municípios da RMGV e interior do Estado.		1.675.405,29	6.701.621,15		
P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto		20.000,00	80.000,00		
C - EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À ÀGUA		**511.500,00**	**2.046.000,00**		
S - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA		311.500,00	1.246.000,00		
P - Construção de rede de distribuição de água nos sistemas de abastecimentos dos municípios: Boa Esperança, Fundão, Ecoporanga, Dores do Rio Preto, Castelo, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Barra de São Francisco, Iúna e Vila Pavão.		311.500,00	1.246.000,00		
S - MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DA REGIÃO METROPOLITANTA DA GRANDE VITÓRIA		156.000,00	624.000,00		
P - Construção e mudança de unidades operacionais da ETA Jucu Xuri (Viana) e da Vale Esperança (Cariacica).		156.000,00	624.000,00		
S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV		44.000,00	176.000,00		
P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha (RAT Allan Kaderc) e Cariacica (RAT Duas Bocas).		26.000,00	104.000,00		
P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios		18.000,00	72.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL		**218.400,00**	**873.600,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		14.400,00	57.600,00		
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado.		14.400,00	57.600,00		
S - DESEMPENHO OPERACIONAL		204.000,00	816.000,00		
P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT		200.000,00	800.000,00		

P - Supervisão e fiscalização da construção do COI		4.000,00	16.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**42.000,00**	**168.000,00**		
P - Gerenciamento do Programa		33.000,00	132.000,00		
P - Consultores		6.000,00	24.000,00		
P - Auditoria		3.000,00	12.000,00		
Total	**0,00**	**2.467.305,29**	**9.869.221,15**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		**0,00**	**0,00**		
P - Construção de rede, elevatórias, ligações intradomiciliares e Estações de Tratamento de Esgoto em sistemas nos municípios da RMGV e interior do Estado.		0,00	0,00		
P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto		0,00	0,00		
C - EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À ÀGUA		**1.534.500,00**	**6.138.000,00**		
S - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA		934.500,00	3.738.000,00		
P - Construção de rede de distribuição de água nos sistemas de abastecimentos dos municípios: Boa Esperança, Fundão, Ecoporanga, Dores do Rio Preto, Castelo, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Barra de São Francisco, Iúna e Vila Pavão.		934.500,00	3.738.000,00		
S - MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DA REGIÃO METROPOLITANTA DA GRANDE VITÓRIA		468.000,00	1.872.000,00		
P - Construção e mudança de unidades operacionais da ETA Jucu Xuri (Viana) e da Vale Esperança (Cariacica).		468.000,00	1.872.000,00		
S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV		132.000,00	528.000,00		
P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha (RAT Allan Kaderc) e Cariacica (RAT Duas Bocas).		78.000,00	312.000,00		
P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios		54.000,00	216.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL		**636.800,00**	**2.547.200,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		28.800,00	115.200,00		
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado.		28.800,00	115.200,00		
S - DESEMPENHO OPERACIONAL		608.000,00	2.432.000,00		
P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT		600.000,00	2.400.000,00		
P - Supervisão e fiscalização da construção do COI		8.000,00	32.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**56.000,00**	**224.000,00**		
P - Gerenciamento do Programa		44.000,00	176.000,00		
P - Consultores		8.000,00	32.000,00		
P - Auditoria		4.000,00	16.000,00		
Total	**0,00**	**2.227.300,00**	**8.909.200,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		**0,00**	**0,00**		
P - Construção de rede, elevatórias, ligações intradomiciliares e Estações de Tratamento de Esgoto em sistemas nos municípios da RMGV e interior do Estado.		0,00	0,00		
P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto		0,00	0,00		
C - EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À ÀGUA		**2.046.000,00**	**8.184.000,00**		
S - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA		1.246.000,00	4.984.000,00		
P - Construção de rede de distribuição de água nos sistemas de abastecimentos dos municípios: Boa Esperança, Fundão, Ecoporanga, Dores do Rio Preto, Castelo, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Barra de São Francisco, Iúna e Vila Pavão.		1.246.000,00	4.984.000,00		
S - MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DA REGIÃO METROPOLITANTA DA GRANDE VITÓRIA		624.000,00	2.496.000,00		
P - Construção e mudança de unidades operacionais da ETA Jucu Xuri (Viana) e da Vale Esperança (Cariacica).		624.000,00	2.496.000,00		
S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV		176.000,00	704.000,00		
P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha (RAT Allan Kaderc) e Cariacica (RAT Duas Bocas).		104.000,00	416.000,00		
P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios		72.000,00	288.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL		**820.800,00**	**3.283.200,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		4.800,00	19.200,00		
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado.		4.800,00	19.200,00		
S - DESEMPENHO OPERACIONAL		816.000,00	3.264.000,00		
P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT		800.000,00	3.200.000,00		
P - Supervisão e fiscalização da construção do COI		16.000,00	64.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**56.000,00**	**224.000,00**		
P - Gerenciamento do Programa		44.000,00	176.000,00		
P - Consultores		8.000,00	32.000,00		

P - Auditoria		4.000,00	16.000,00		
Total	**0,00**	**2.922.800,00**	**11.691.200,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		**0,00**	**0,00**		
P - Construção de rede, elevatórias, ligações intradomiciliares e Estações de Tratamento de Esgoto em sistemas nos municípios da RMGV e interior do Estado.		0,00	0,00		
P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto		0,00	0,00		
C - EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À ÀGUA		**511.500,00**	**2.046.000,00**		
S - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA		311.500,00	1.246.000,00		
P - Construção de rede de distribuição de água nos sistemas de abastecimentos dos municípios: Boa Esperança, Fundão, Ecoporanga, Dores do Rio Preto, Castelo, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Barra de São Francisco, Iúna e Vila Pavão.		311.500,00	1.246.000,00		
S - MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DA REGIÃO METROPOLITANTA DA GRANDE VITÓRIA		156.000,00	624.000,00		
P - Construção e mudança de unidades operacionais da ETA Jucu Xuri (Viana) e da Vale Esperança (Cariacica).		156.000,00	624.000,00		
S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV		44.000,00	176.000,00		
P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha (RAT Allan Kaderc) e Cariacica (RAT Duas Bocas).		26.000,00	104.000,00		
P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios		18.000,00	72.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL		**208.000,00**	**832.000,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado.		0,00	0,00		
S - DESEMPENHO OPERACIONAL		208.000,00	832.000,00		
P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT		200.000,00	800.000,00		
P - Supervisão e fiscalização da construção do COI		8.000,00	32.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**42.000,00**	**168.000,00**		
P - Gerenciamento do Programa		33.000,00	132.000,00		
P - Consultores		6.000,00	24.000,00		
P - Auditoria		3.000,00	12.000,00		
Total	**0,00**	**761.500,00**	**3.046.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		**0,00**	**0,00**	**8.477.026,43**	**33.908.105,72**
P - Construção de rede, elevatórias, ligações intradomiciliares e Estações de Tratamento de Esgoto em sistemas nos municípios da RMGV e interior do Estado.		0,00	0,00	8.377.026,43	33.508.105,72
P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto		0,00	0,00	100.000,00	400.000,00
C - EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À ÀGUA		**511.500,00**	**2.046.000,00**	**5.115.000,00**	**20.460.000,00**
S - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA		311.500,00	1.246.000,00	3.115.000,00	12.460.000,00
P - Construção de rede de distribuição de água nos sistemas de abastecimentos dos municípios: Boa Esperança, Fundão, Ecoporanga, Dores do Rio Preto, Castelo, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, Barra de São Francisco, Iúna e Vila Pavão.		311.500,00	1.246.000,00	3.115.000,00	12.460.000,00
S - MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DA REGIÃO METROPOLITANTA DA GRANDE VITÓRIA		156.000,00	624.000,00	1.560.000,00	6.240.000,00
P - Construção e mudança de unidades operacionais da ETA Jucu Xuri (Viana) e da Vale Esperança (Cariacica).		156.000,00	624.000,00	1.560.000,00	6.240.000,00
S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV		44.000,00	176.000,00	440.000,00	1.760.000,00
P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha (RAT Allan Kaderc) e Cariacica (RAT Duas Bocas).		26.000,00	104.000,00	260.000,00	1.040.000,00
P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios		18.000,00	72.000,00	180.000,00	720.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL		**204.000,00**	**816.000,00**	**2.088.000,00**	**8.352.000,00**
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00	48.000,00	192.000,00
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado.		0,00	0,00	48.000,00	192.000,00
S - DESEMPENHO OPERACIONAL		204.000,00	816.000,00	2.040.000,00	8.160.000,00
P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT		200.000,00	800.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
P - Supervisão e fiscalização da construção do COI		4.000,00	16.000,00	40.000,00	160.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO		**42.000,00**	**168.000,00**	**280.000,00**	**1.120.000,00**
P - Gerenciamento do Programa		33.000,00	132.000,00	220.000,00	880.000,00
P - Consultores		6.000,00	24.000,00	40.000,00	160.000,00
P - Auditoria		3.000,00	12.000,00	20.000,00	80.000,00
Total	**79.800.132,15**	**757.500,00**	**3.030.000,00**	**15.960.026,43**	**63.840.105,72**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

i. Atos Legais

* Lei Nº 14.026/2020 - Lei Nacional do Saneamento - Marco do Saneamento.

* Decreto Nº 10.710/2021 - Metodologia para Comprovação da Capacidade Econômica e Financeira dos Prestadores de serviços públicos de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário.

* Lei Nº 10.179/2014 - Lei Estadual de Recurso Hídrico do Estado do Espírito Santo.

* Lei Nº 9.096/2008 - Lei Estadual de Saneamento Básico.

* Lei Complementar Nº 968/2021 - Instituição da Microrregião de Águas e Esgoto do Estado do Espírito Santo.

ii. Riscos

Riscos relacionados à Lei de contragarantia da CESAN:

Especificamente sobre o momento de captação do empréstimo, há de se mencionar a etapa de elaboração de Lei Estadual de contragarantia do empréstimo, pela CESAN. A Companhia alinhou previamente com o acionista majoritário a realização de tal captação, das ações a serem contempladas e da forma selecionada para obtenção do empréstimo. Além disso, será reportado o avanço da contratação em tela, a fim de identificar previamente a data para publicação da lei de contragarantia.

Além dessa estapa de elaboração da Lei Estadual de Contragarantia, o não cumprimentos dos Atos Legais supracidados e seus rectivos decretos, levará a extinção dos Contratos de Programa e o respectivo Convênio de Cooperação pela prazo necessário.

O acompanhamento e monitoramento do pleito e alinhamento dessas atividades que competem ao Estado mitigam tais riscos.

iii. Ações mitigadoras

Seguir a legislação específica, mapear os principais fatores internos e externos que possam afetar o alcance dos objetivos/resultados. A equipe da UGP e a auditoria do Programa cumprirá o papel de avaliação e controle.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

i. Contratações

A princípio não se identifica a necessidade de contratação de pessoal, por parte da CESAN, previamente à execução de quaisquer ações decorrentes do Programa. As contratações serão necessárias e inerentes à ascensão de cada produto de cada componente ou subcomponentes do Programa por parte dos Contratos.

* Risco de decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite andamento da licitação.

Ação Mitigadora - Definição de critérios claros de requisitos alinhados aos termos de referência e especificações técnicas, que propiciem transparência e segurança para as análises de propostas.

ii. Riscos

* De licitação deserta, nenhum proponente ou nenhum proponente classificado.

Ação Mitigadora - Definição de parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço, além de ampla divulgação dos avisos de licitação.

* De alterações do projeto após a assinatura do contrato e outros por qualquer situação e de atrasos na entrega das obras.

Ação Mitigadora - A administração deve preferencialmente fazer uso de contratação integrada na modalidade turnkey, que tem se mostrado eficiente nas aquisições realizadas pelo Estado, também observadas em outros programas realizados no país. Esta modalidade de contratação engloba todas as fases do início até o final da obra (projeto, execução e operação assistida) por um único fornecedor e por preço global. Regula a forma de contratação, o preço é fixo e os prazos são previamente estabelecidos, bem como as condições técnicas e de desempenho. Os riscos para o contratante são diminuídos, uma vez que são de responsabilidade do contratado a entrega do empreendimento concluído na data contratual, em funcionamento e com a performance estabelecida no contrato. O projeto e o orçamento propostos são referências, qualquer alteração do projeto executivo é de responsabilidade da própria empreiteira, o que também reduz prazos de aprovação de modificação de projeto, de solicitação de aditivos ou outras burocracias existentes, situações que ocorrem frequentemente quando a obra é contratada com projeto fornecido pelo contratante.

* Outro risco identificado está no número de aquisições e capacidade da equipe técnica para implementar as atividades pertinentes

Ação Mitigadora - Antecipação de providências de elaboração de termos de referência, minutas dos editais de solicitação de propostas; das especificações técnicas e minutas dos editais turn key, os quais serão feitas no âmbito do Programa.

As experiências com a execução do plano de aquisição do Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagem, mostraram que entre as medidas que contribuíram para reverter às dificuldades de implementação deste Programa, foi a de ampliar o contingente de profissionais capacitados, envolvendo não só os membros da comissão de licitação, mas gestores com participação direta ou indiretamente , como executores, auditores e procuradores do Estado, que detém o conhecimento das normas de aquisição do Banco Mundial. Esta é uma lição aprendida que será levada a efeito na preparação e na implementação do Programa proposto.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Os projetos das principais obras que estão elaborados, as áreas passíveis de desapropriação já estão identificadas. Em áreas que as obras estão em andamento e o Programa financiará a complementação, todos os processos de desapropriações estão em fase de conclusão.

Acrescenta-se nas diretrizes da CESAN o entendimento consensual quanto ao cumprimento dos requisitos previstos nas políticas operacionais da Instituição que venha financiar a unidade operacional ou infraestrutura a ser implantada na área objeto da desapropriação, no caso, as políticas do Banco Mundial, especificamente a NAS-5 - Aquisição de Terras, Restrições ao Uso de Terras e Reassentamento.

Órgãos responsáveis: a CESAN como interessado na desapropriação dos imóveis e a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos como órgão gestor de patrimônio do Estado. Cabe a CESAN a responsabilidade pelo aporte de recursos e providenciar os pagamentos que venham ser definidos.

Risco: Desapropriação e realocação compõem a relação de riscos potenciais de execução de obras públicas, sendo seu sucesso fundamental para a viabilidade do empreendimento. Trata, portanto, de um requisito quando definido no projeto de engenharia, uma condição para realizar a obra projetada, cujos obstáculos precisam ser vencidos.

Ação Mitigadora: A CESAN tem uma vasta experiência em processos de desapropriação e realocação, tem em sua estrutura organizacional uma unidade específica, com profissionais capacitados para os procedimentos necessários. O órgão estabelece o planejamento de seus empreendimentos tendo como direcionamento a busca de mecanismos para torná-las mais céleres e, ao mesmo tempo, mais justas para os envolvidos, garantindo-lhes compensações compatíveis com os transtornos inerentes a uma mudança forçada e, ainda, que permitam a sua realocação em locais dignos. Importante reiterar que a obra proposta tem um apelo social significativo.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os principais impactos negativos no tocante as obras de saneamento resumem-se em transtornos temporários decorrentes da implantação, interrupção temporária dos serviços de fornecimento de água, demolição de pavimentos em ruas e avenidas, geração de poeira e poluição sonora. Nesse âmbito, o Programa contará com canal de comunicação de reclames para as devidas tratativas por profissionais especializados em serviços ambientais.

Contudo são em muito superados pelos diversos efeitos positivos que as novas estruturas ofertarão as cidades beneficiadas, ofertando abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgoto, eliminando a poluição provocadas pelos despejos de esgotos em valas e corpos hídricos, reduzindo as doenças de veiculação hídrica nos bairros mais carentes de infraestrutura.

Em relação aos projetos de engenharia para as obras, estes serão executados em consonância com à legislação ambiental vigente e a norma NAS 1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais do Banco Mundial.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

As intervenções propostas não estão localizadas em áreas de proximidades de comunidades quilombolas ou indígenas. O impacto social das intervenções propostas é altamente positivo, por se tratar de obras que trarão enormes benefícios para as comunidades carentes, com a valorização dos imóveis e promovendo melhores condições de moradia, com reflexo direto na saúde, principalmente em relação as doenças de veiculação hídrica. Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, além de audiências públicas, comunicação permanente com as comunidades e a presença na equipe de obras de profissionais da área social, para o acompanhamento e soluções imediatas de problemas que possam ocorrer nas comunidades.

Destaca-se como instrumento importante a norma NAS 1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais do Banco Mundial, cuja aplicação é exigida pelo órgão financiador.

Ação Mitigadora: Ao longo dos anos a CESAN tem implantadas obras da mesma tipologia das que serão realizadas pelo Programa, para isso precisou treinar e manter equipes para tratar com as questões sociais com comunicação, conexão e educação à população, antes, durante e depois das obras concluídas. A equipe é composta por especialidade em comunicação social, assistentes sociais, advogados, contadores, economistas, engenheiros ambiental e especialista em gestão de contrato.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

De acordo com os projetos executivos elaborados, não foram identificados imóveis para demolição que impacte em reassentamento.

Ação Mitigadora: Caso ocorra alguma necessidade de desapropriação, a CESAN dispõe de recursos financeiros no seu orçamento anual para arcar com os custos dos reassentamentos para viabilizar os empreendimentos projetados.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN